

Дигитална форензика

5. Форензичка анализа втор дел

◦ Примена на дигитална форензичка анализа

* Атрибуција (кој бил одговорен)

- ◆ Користење Интернет-сметка за извршување кривично дело не докажува дека сопственикот на сметката е одговорен
- ◆ Воспоставување врска меѓу сторителите и доказите
 - ◇ докази од повеќе, независни извори за развивање точна слика и утврдување поврзаност меѓу поединец и компјутерските активности
 - ◇ земање предвид сите уреди (и тие кои не се употребуваат тогаш)

* Процена на алиби и изјави

- ◆ Престапниците и жртвите можат намерно или ненамерно да ги насочат истражителите во погрешна насока, тврдејќи дека нешто се случило или дека биле некаде во одредено време.
- ◆ Со вкрстување на информациите со дигиталните траги што ги оставаат активностите на личноста, може да се најдат дигитални докази за поддршка или побивање на изјава или алиби.
- ◆ Истражителите не треба да се потпираат на еден дел од дигиталните докази кога испитуваат алиби - треба да бараат поврзаност.
 - ◇ промена на часовникот или времето на создавање датотека
 - ◇ испраќање е-пошта, во одредено време
 - ◇ промена на IP-адреси
 - ◇ користење на мобилен телефон во одредено време

* Утврдување на намера

- ◆ Истрагата на компјутер на поединец може да ги открие неговите намери
 - ◇ Пребарување на интернет
 - ◇ Необично именувани датотеки
 - ◇ Нарушување на часовникот
 - ◇ Алатки за форензика/анти-форензика

* Проценка на извор (потекло на предмети)

- ◆ Доказот треба да се поврзе со изворот, сторителот или жртвата
- ◆ Пример, поврзување на доказ со уред (компјутер)
 - ◇ Проверка на изворот од каде е пратена е-поштата,
 - ◇ Проверка на IP адреса
 - ◇ Проверка на карактеристиките на датотеките
 - ◇ Метаподатоци...

◆ Автентикација на документ

- ◇ Споредба на date-time stamps на датотеките и log датотеките и пребарување хронолошки недоследности

◦ Прибирање и преглед на податоци

» По проверка на интегритетот, се врши и проверка за:

- ☆ капацитет
- ☆ партиции (идентификација и реконструкција на избришани партиции)
- ☆ распределен и нераспределен простор
- ☆ енкрипција

» Доказите се пре-процесираат за да се спасат, преведат, филтрираат избришаните податоци, за издвојување најкорисни информации и отстранување на ирелевантните податоци.

- ☆ Организација и групирање во логички категории
- ☆ Одлука за филтрирање, елиминирање/задржување
- ☆ Намалување на одреден временски период
- ☆ Намалување одредени видови дигитални докази релевантни за случајот.

» Форензичка анализа се извршува со три нивоа:

- ☀ triage forensic inspection,
- ☀ survey forensic examination,
- ☀ in-depth forensic analysis.

➤ Повраток на избришани датотеки

- ◇ Спасување податоци од медиумите за складирање и претворање на нечитливите податоци во читлива форма.
- ◇ Податоците можат да бидат скриени на диск
 - форензичарите треба да ги идентификуваат главните извори податоци или да препознаат количини податоци кои недостасуваат
- ◇ Избришаните податоци содржат најинкриминирани докази.
- ◇ Алатките можат да вратат избришани датотеки, но не сите податоци...
- ◇ Конфликтни ституации помеѓу повратениот (избришан) датотечен систем и постојниот датотечен систем
 - Анализа на метаподатоци
 - внатрешна структура (JPEG датотека)
- ◇ Треба да се води документација
 - попис на најдени датотеки и опис како биле спасени за да се овозможи на другите да проценат што е обновено.
 - Различни алатки различно ги толкуваат доказите, препорачлива е споредба на резултатите од една алатка со употреба на друга.
 - Делумно избришани датотеки
 - » Wipe софтвер.

➤ Анализа на неалоциран простор

◇ Неалоцираниот простор на дискот често содржи доста податоци од избришани датотеки.

◇ Дава голем процент нецелосни и оштетени датотеки

- алатките ретко ја знаат големината на оригиналните датотеки
- избришаните датотеки може да се фрагментирани/ препишани
- прилагодување на алатките (EnCase, X-Ways...)

➤ **Анализа на специјални датотеки**

◇ Покрај шифрираните и заштитени (со лозинка) датотеки, одредени формати на датотеки складираат текст во бинарни или други формати.

◇ Овие „специјални“ датотеки вклучуваат

- компресирани архиви, кодирани податоци во епошта, шифрирани датотеки заштитени со лозинка, документи на Adobe PDF, TIFF fax документи, шифрирана е-пошта на Outlook..

➤ **Енкрипција и стеганографија**

◇ Енкрипција

- Полесни предизвици (слаба енкрипција, лозинки, мали клучеви,...)
- Потешки предизвици (енкрипција на цел диск, партиции, големи клучеви, подобри лозинки,...)

◇ Стеганографија

- Криење на податоци во други документи

➤ **Карактеристики на метаподатоци**

◇ Целта е собирање дополнителни метаподатоци за досиејата за понатамошна анализа.

◇ Вградените метаподатоци можат да одговорат на прашања за документот, потекло и автентичност и да укажат на други извори на дигитални докази на системот или на Интернет

◦ **Формирање и евалуација на хипотеза**

◆ **Формирање на хипотеза**

» Хипотезата е претпоставка

◇ фаза на собирање податоци

» Тестирање на хипотеза го подобрува разбирањето на доказите

◇ усовршување на хипотезата до донесување рационален заклучок

» Може да има повеќе хипотези за различни аспекти на делото, секоја мора да се провери независно

» Најчести грешки - влијание на предрасудите.

◆ **Евалуација на хипотеза**

» Јасна анализа на доказите

◇ Пример

- ◆ за да се утврди дали доказните датотеки се преземени од Интернет или се копирани на системот од пренослив медиум, форензичарот може да ја тестира

брзината на преземање, да изврши контролирани тестови и врз основа на тоа , да изрази мислење на пример, дека доказните датотеки биле преземени на системот од Интернет

◇ Во многу случаи, форензичарот

- ◆ импровизира, врши експерименти да развие сопствени методи и техники за анализа

- ◆ Форензичарот треба да се води по научниот метод.

» Интерпретација на дигиталните докази

◇ Грешки во форензичкиот софтвер

- ◆ промена на временски зони

◇ Дигиталните докази треба да се толкуваат во контекст

◇ испитувачот можеби ќе треба да ги прегледа сите можни придружни документи, филтрирани според соодветни датуми/време за да го олесни прегледувањето

◇ .DAT датотеките содржат релевантни податоци

» Дури и кога датотеката е во познат формат, може да содржи информации што бараат подлабока анализа.

◇ експерименти со софтверот што ја создал датотеката

◦ **Заклучок и извештај**

🌸 “Најсјајната форензичка анализа може да биде ништо, ако не им биде соопштена јасно на носителите на одлуки.”

- доказите да зборуваат сами за себе

- не брзајте со заклучоци

🌸 Секој заклучок треба да е поддржан од доказите во детали за да може друг форензички аналитичар да ја повтори анализата.